

Pratica S1L4

Relazione attività

Obbiettivo:

- Mettere in comunicazione 2 dispositivi appartenenti alla stessa rete (ip 192.168.100.100/24 & 192.168.100.103/24)
- Mettere in comunicazione 2 dispositivi non appartenenti alla stessa rete (ip 192.168.100.100/24 & 192.168.200.100/24)

Per comprendere il funzionamento della rete progettata su Cisco Packet Tracer, è fondamentale fare riferimento al Modello OSI (Open Systems Interconnection), in particolare ai livelli che governano lo spostamento dei dati: il Livello 2 (Data Link) e il Livello 3 (Network).

1. Il Livello 2 (Data Link) e lo Switching Locale

Il Livello 2 si occupa del movimento dei dati all'interno della stessa rete locale (LAN).

Il dispositivo chiave: Lo Switch.

L'indirizzamento: utilizza gli indirizzi fisici delle schede di rete, chiamati MAC Address (es. 00:60:2F:A4:57:A1).

Come funziona: Quando il Laptop-PT0 vuole comunicare con il PC-PT-PC0 (entrambi nella stessa rete), lo switch legge l'indirizzo MAC di destinazione contenuto nel "frame" Ethernet e lo inoltra direttamente alla porta corretta, consultando la sua tabella interna (MAC Table). In questo scenario, il traffico rimane locale e il router non viene coinvolto.

2. Il Livello 3 (Network) e il Routing Inter-rete

Quando i dispositivi devono comunicare con l'esterno o con sottoreti diverse, l'indirizzo MAC non è più sufficiente. Entra in gioco il Livello 3.

Il dispositivo chiave: Il Router.

L'indirizzamento: Utilizza gli indirizzi logici, ovvero gli Indirizzi IP (es. 192.168.100.1).

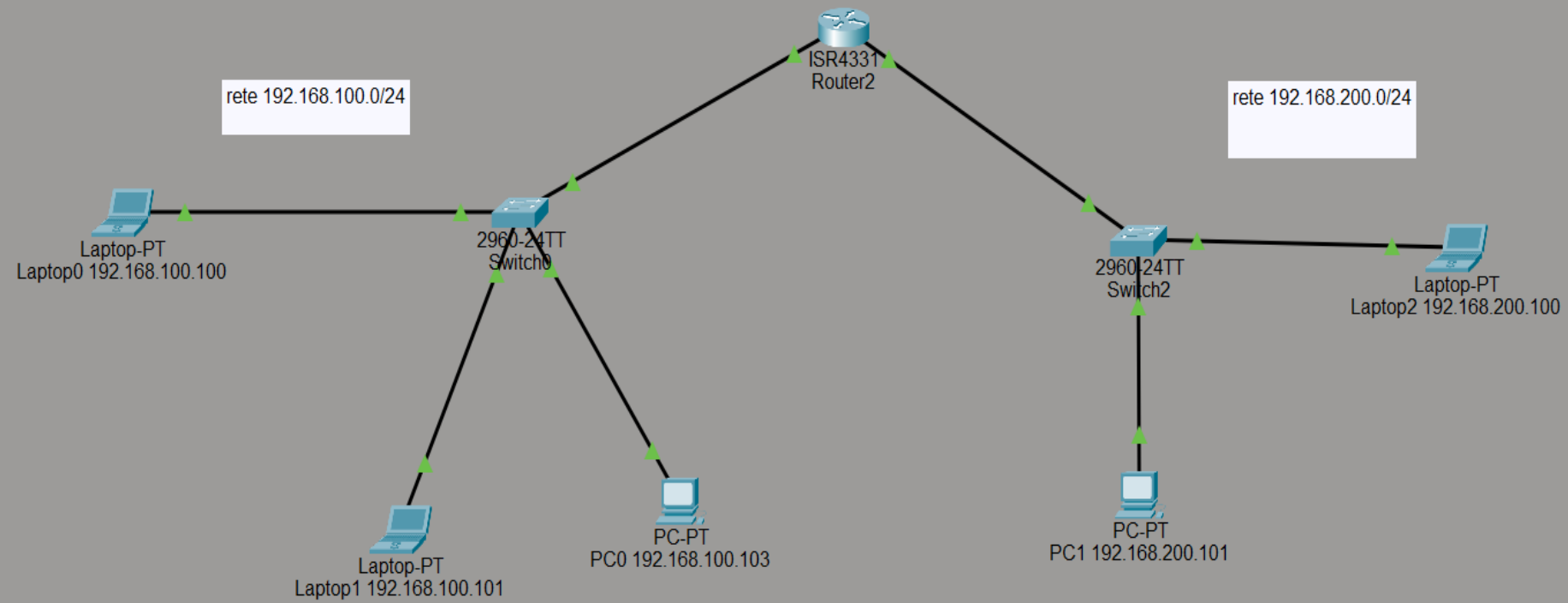
Come funziona: Se il Laptop-PT0 tenta di inviare un pacchetto al Laptop-PT2 (situato in un'altra sottorete), si accorge tramite la Subnet Mask che la destinazione è fuori dai suoi confini. Di conseguenza, l'host mittente incapsula il pacchetto e lo spedisce al suo Default Gateway (l'interfaccia del Router). Il Router riceve il pacchetto, analizza l'IP di destinazione, consulta la sua Tabella di Routing e lo re-instarda verso la rete corretta.

3. I Protocolli di Verifica: ICMP e ARP

Durante i test di connettività, il software si appoggia a due protocolli invisibili ma fondamentali:

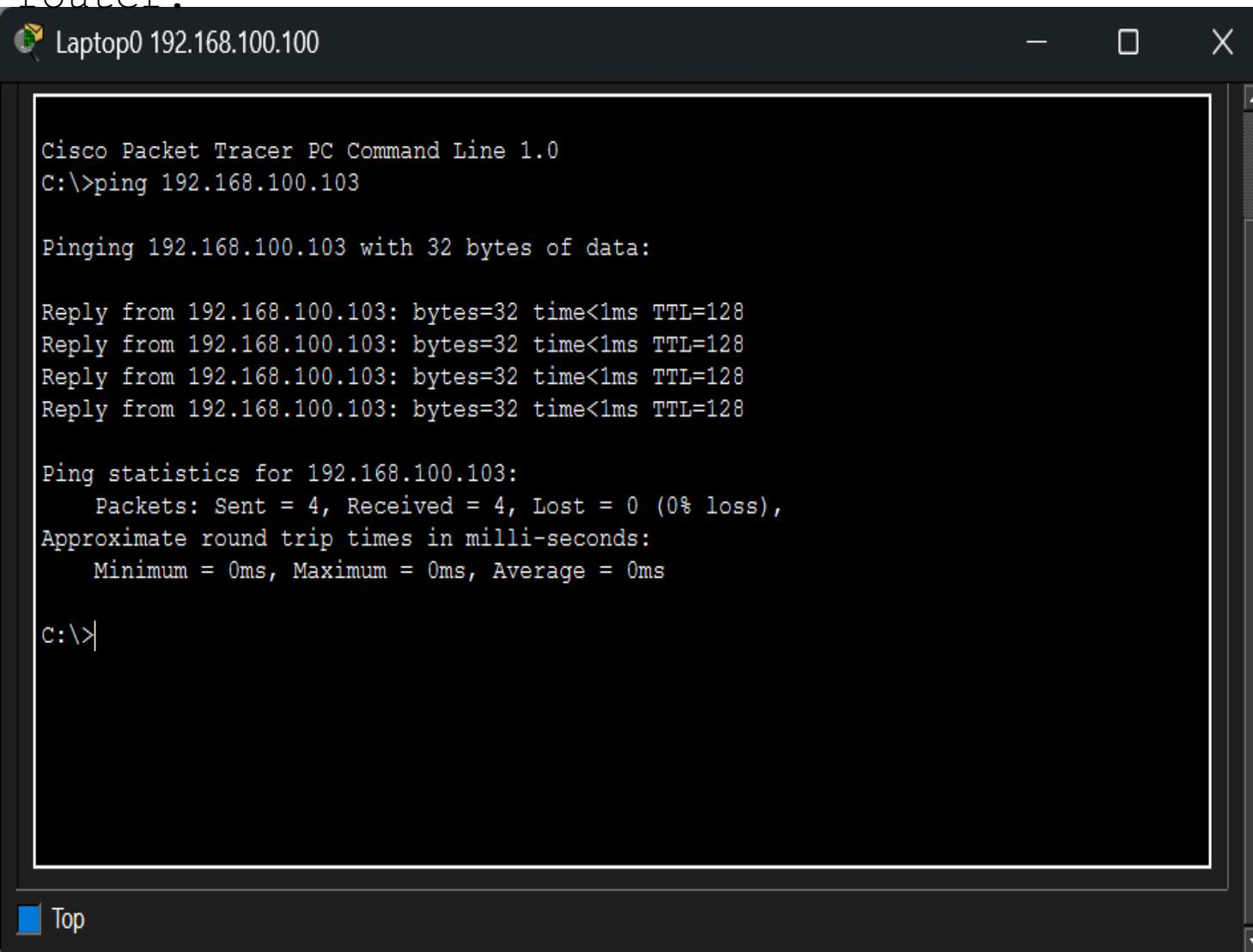
ARP (Address Resolution Protocol): È il protocollo che fa da "ponte" tra la teoria e la pratica. Serve a scoprire l'indirizzo MAC di un dispositivo partendo dal suo indirizzo IP. Senza ARP, un computer non saprebbe a quale indirizzo fisico inviare il frame.

Architettura Reti



Caso 1: Comunicazione sulla stessa rete

Analisi: Il ping ha avuto successo (0% pacchetti persi). Poiché i due host appartengono alla stessa sottorete, la comunicazione è avvenuta esclusivamente a Livello 2 (Data Link) tramite lo Switch, basandosi sugli indirizzi MAC. In questo scenario il traffico è rimasto locale e non è stato necessario l'intervento del router.



```
Laptop0 192.168.100.100

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.100.103

Pinging 192.168.100.103 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.103: bytes=32 time<1ms TTL=128

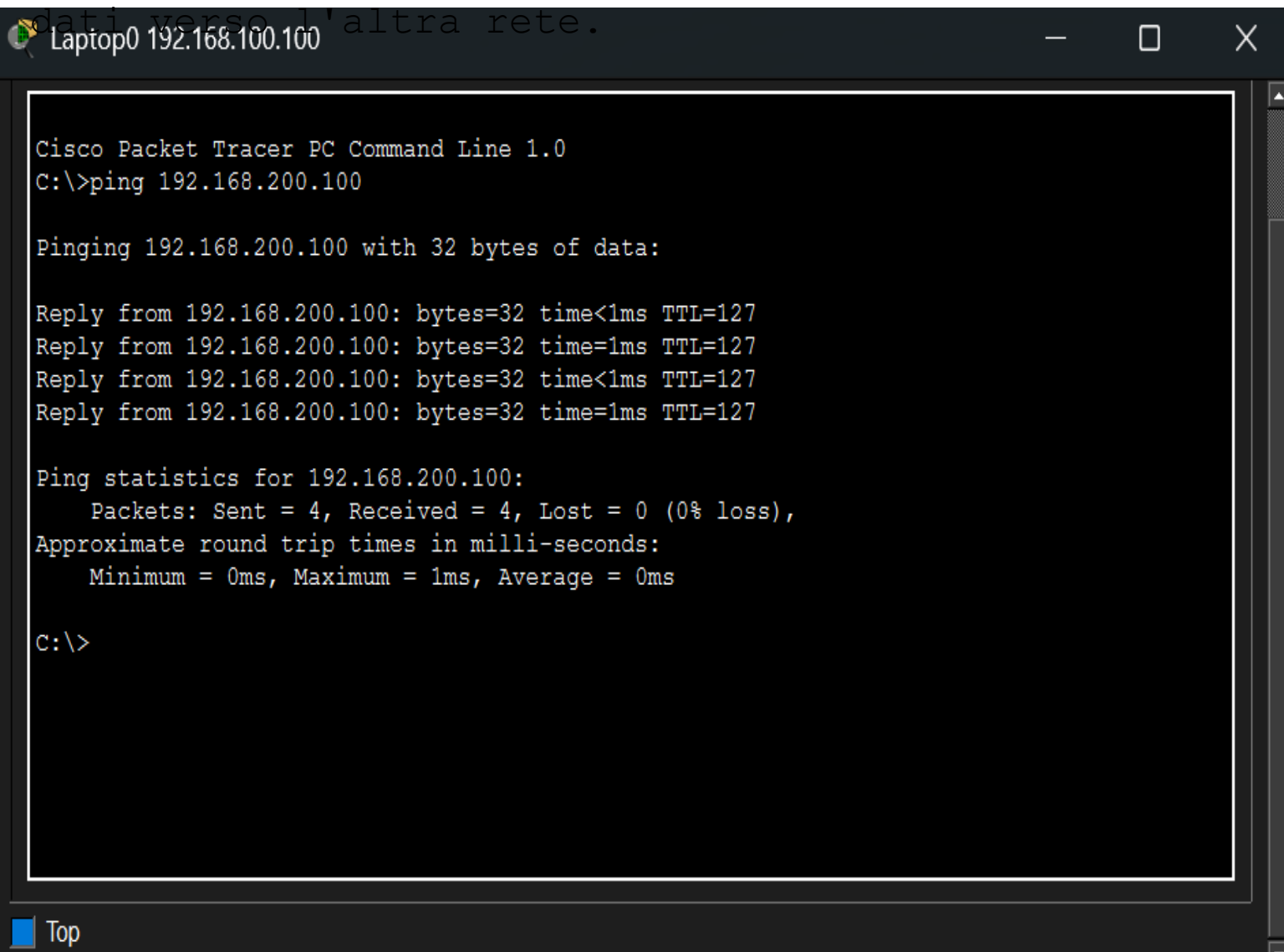
Ping statistics for 192.168.100.103:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Caso 2: Comunicazione tra reti diverse

Analisi: Anche in questo caso il ping ha avuto esito positivo. Poiché gli host appartengono a sottoreti diverse, la comunicazione ha richiesto il Livello 3 (Network). Il mittente ha inviato i pacchetti al Default Gateway (il Router), il quale ha consultato la sua tabella di routing per instradare correttamente i dati verso l'altra rete.



```
Laptop0 192.168.100.100

Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Conclusione

L'esercitazione ha dimostrato con successo il funzionamento pratico del flusso dei dati all'interno di un'infrastruttura di rete. I test effettuati tramite il comando ping hanno confermato che:

La comunicazione locale (Livello 2) avviene in modo rapido ed efficiente attraverso lo switch senza impegnare altre risorse.

La comunicazione geografica o tra sottoreti diverse (Livello 3) viene gestita correttamente dal router grazie a un'adeguata configurazione dei Default Gateway.

In conclusione, tutti i dispositivi sono risultati interconnessi e raggiungibili, dimostrando la correttezza della topologia progettata e del piano di indirizzamento IP applicato.